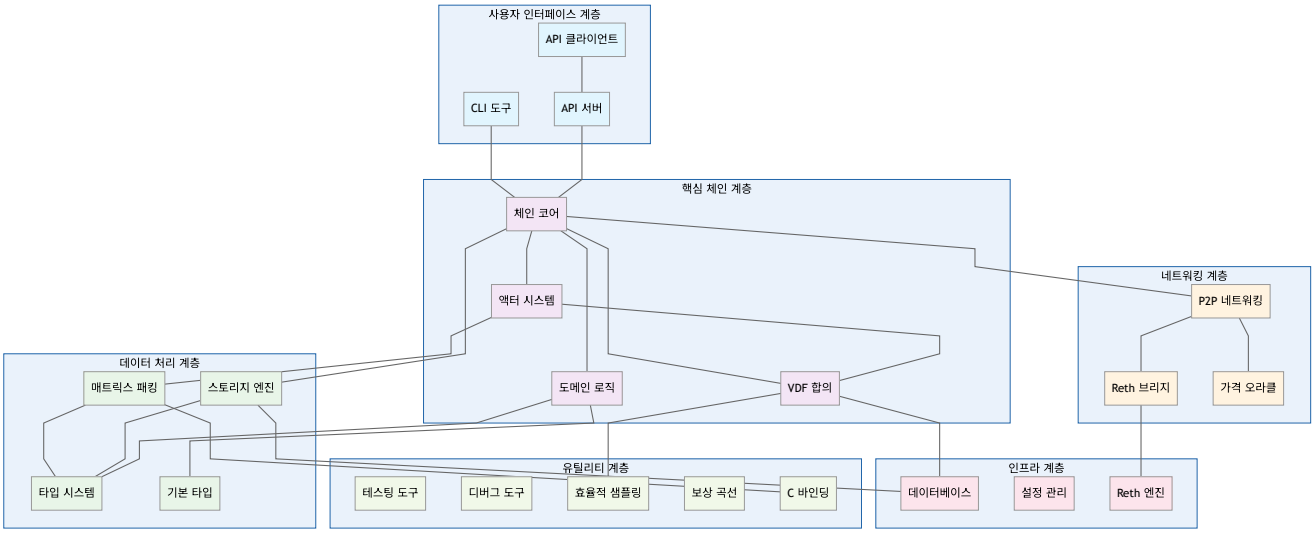
Irys 체인 전체 시스템 아키텍처

시스템 개요

Irys 체인은 데이터 저장과 검증에 특화된 블록체인 시스템으로, VDF(Verifiable Delay Function) 기반의 합의 메커니즘과 고성능 데이터 패킹 기술을 핵심으로 합니다.

전체 시스템 아키텍처



주요 구성 요소

1. 사용자 인터페이스 계층

CLI 도구 (irys-cli)

- 명령줄 인터페이스를 통한 체인 상호작용

- 노드 관리, 데이터 업로드/다운로드 기능
- 개발자 및 운영자를 위한 도구

API 서버 (irys-api-server)

- REST API 및 JSON-RPC 인터페이스 제공
- 외부 애플리케이션과의 통합 지점
- 인증 및 요청 처리

API 클라이언트 (irys-api-client)

- API 서버와 통신하기 위한 클라이언트 라이브러리
- SDK 기능 제공
- 다양한 프로그래밍 언어 지원

2. 핵심 체인 계층

체인 코어 (irys-chain)

- 메인 바이너리 및 체인 로직
- 전체 시스템 조율 및 관리
- 노드 실행 및 생명주기 관리

액터 시스템 (irys-actors)

- 비동기 메시지 기반 아키텍처
- VDF 계산 및 패킹 작업 조율
- 시스템 간 통신 관리

VDF 합의 (irys-vdf)

- Verifiable Delay Function 구현
- SHA256 기반 순차 계산

- 체크포인트 생성 및 검증

도메인 로직 (irys-domain)

- 비즈니스 로직 및 규칙
- 데이터 검증 및 처리 규칙
- 체인 상태 관리

3. 데이터 처리 계층

매트릭스 패킹 (irys-packing)

- 고성능 데이터 패킹 알고리즘
- CUDA 가속화 지원
- C 바인딩을 통한 최적화

스토리지 엔진 (irys-storage)

- 데이터 저장 및 검색
- 청킹 및 인덱싱
- 데이터 무결성 보장

타입 시스템 (irys-types)

- 공통 데이터 타입 정의
- 직렬화/역직렬화
- 타입 안전성 보장

4. 네트워킹 계층

P2P 네트워킹 (irys-p2p)

- 피어 발견 및 연결 관리
- 가십 프로토콜 구현

- 블록 및 데이터 전파

Reth 브리지 (irys-reth-node-bridge)

- Ethereum 호환성 제공
- Reth 엔진과의 통합
- EVM 실행 환경

5. 인프라 계층

데이터베이스 (irys-database)

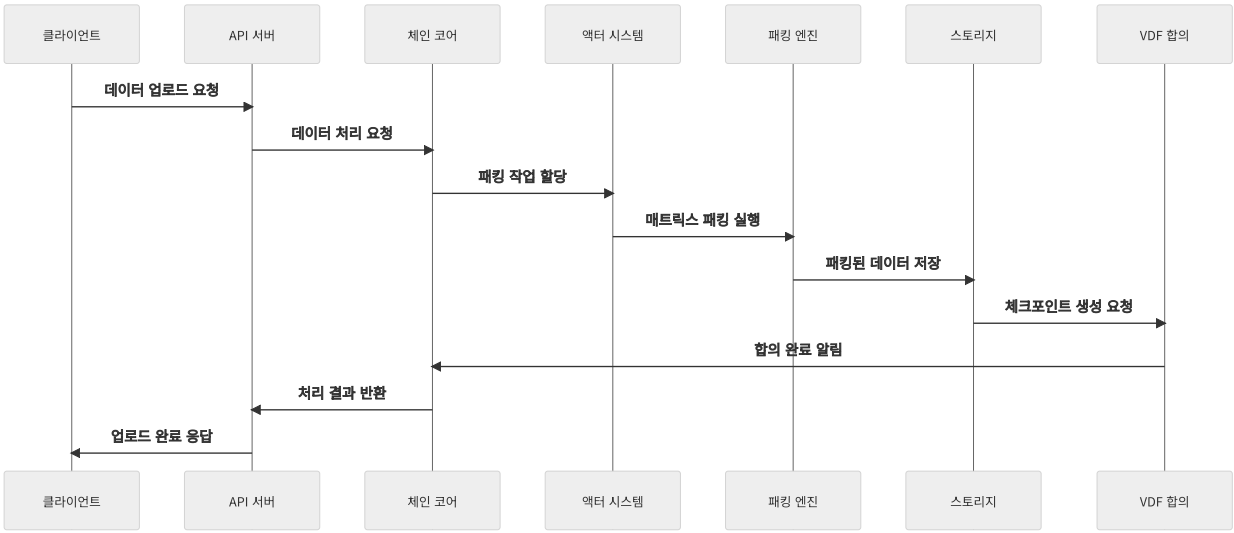
- 영구 저장소 관리
- 트랜잭션 처리
- 데이터 일관성 보장

설정 관리 (irys-config)

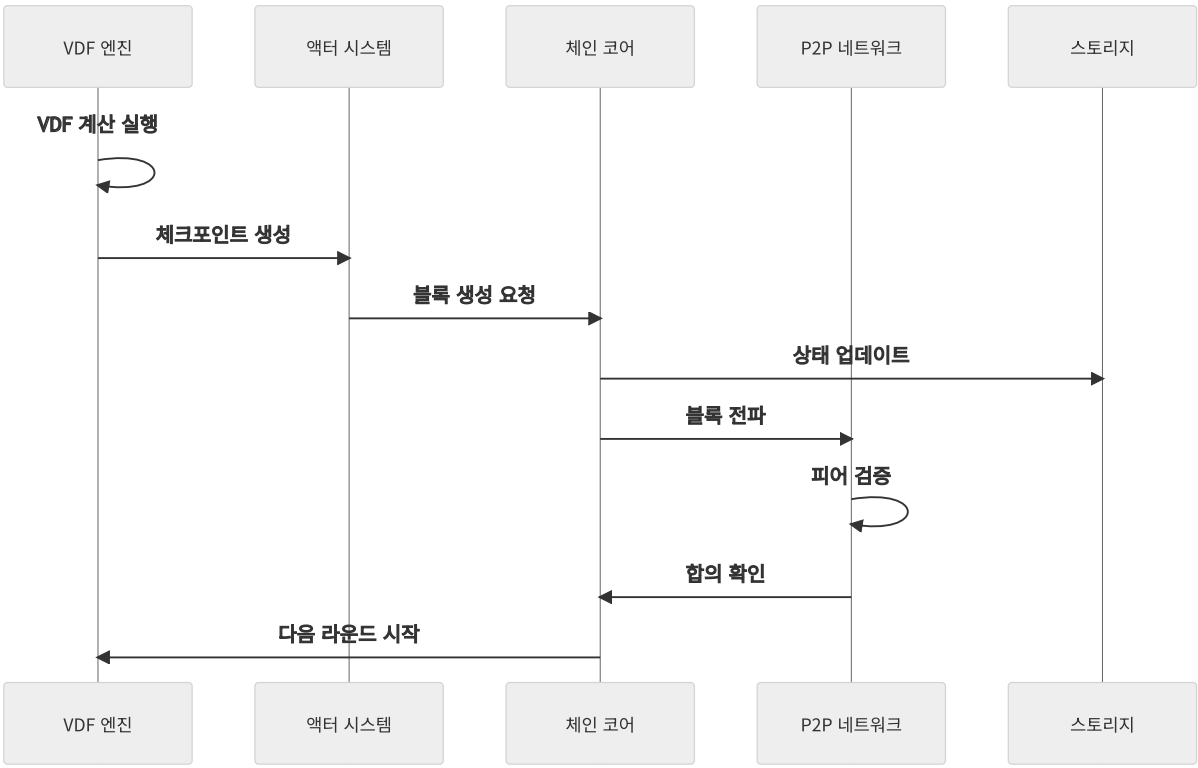
- 시스템 설정 및 구성
- 환경별 설정 관리
- 동적 설정 업데이트

데이터 흐름

1. 데이터 저장 프로세스



2. 블록 생성 및 합의 프로세스



성능 특성

처리량 및 지연시간

- **VDF 계산**: 순차적 특성으로 인한 예측 가능한 지연
- **매트릭스 패킹**: CUDA 가속화로 높은 처리량 달성
- **P2P 통신**: 효율적인 가십 프로토콜로 빠른 전파
- **데이터 저장**: 청킹을 통한 병렬 처리

확장성 고려사항

- **수평 확장**: P2P 네트워크를 통한 노드 확장
- **수직 확장**: GPU 가속화를 통한 단일 노드 성능 향상
- **저장소 확장**: 분산 스토리지 아키텍처
- **처리 확장**: 액터 모델을 통한 병렬 처리

보안 모델

합의 보안

- **VDF 기반**: 시간 기반 증명으로 조작 방지
- **체크포인트 검증**: 다중 검증자를 통한 무결성 보장
- **암호학적 해시**: SHA256을 통한 데이터 무결성

네트워크 보안

- **피어 인증**: 암호학적 서명을 통한 피어 검증
- **메시지 무결성**: 해시 기반 메시지 검증
- **DDoS 방어**: 속도 제한 및 피어 평가 시스템

데이터 보안

- **암호화**: 저장 및 전송 시 데이터 암호화
- **접근 제어**: 권한 기반 데이터 접근
- **감사 로그**: 모든 작업에 대한 추적 가능성

모니터링 및 관찰성

메트릭 수집

- **성능 메트릭**: VDF 계산 시간, 패킹 처리량
- **네트워크 메트릭**: 피어 연결 상태, 메시지 전파 시간
- **시스템 메트릭**: CPU, 메모리, 디스크 사용량

로깅 시스템

- **구조화된 로깅**: JSON 형식의 로그 출력
- **로그 레벨**: 디버그부터 에러까지 세분화된 레벨
- **분산 추적**: 요청 흐름 추적 및 분석

알림 시스템

- **임계값 기반**: 성능 지표 기반 알림
- **이상 탐지**: 패턴 분석을 통한 이상 상황 감지
- **자동 복구**: 일부 문제에 대한 자동 복구 메커니즘